

# ZoneCast

Guida al deployment su macchina vergine  
Ubuntu Server 24.04 LTS / 26.04 LTS

Manuale tecnico — installazione, architettura, configurazione, migrazione e sicurezza  
Versione applicativo 1.5.4 — Settembre 2026

# Indice

1. Introduzione e cosa include il pacchetto
2. Architettura e componenti utilizzati
3. Requisiti della macchina
4. Preparazione della macchina vergine
5. Metodo A — Installazione nativa (systemd, consigliata)
6. Metodo B — Installazione con Docker
7. Configurazione dell'applicazione (.env)
8. Primo accesso e messa in sicurezza dell'account
9. Panoramica funzionalità (tema, lingue, festività, avvisi)
10. Migrazione dati da un'altra installazione
11. Sicurezza: 2FA, firewall, HTTPS, hardening systemd
12. Gestione quotidiana e comandi utili
13. Backup e manutenzione
14. Risoluzione dei problemi comuni
15. Appendice — elenco dei file forniti

# 1. Introduzione e cosa include il pacchetto

ZoneCast è il sistema di gestione filodiffusione/PA per altoparlanti IP (Fanvil A233 e, tramite il driver generico, altri brand multicast come Algo, CyberData, Grandstream, Axis, Tiptel, Akuvox): zone, schedulazioni con festività di più paesi, diffusione multicast RTP, volume annunci per brand supportati, backup delle configurazioni dei device, log persistenti, autenticazione a due fattori, monitoraggio risorse macchina, tema chiaro/scuro/automatico, interfaccia multilingua ed esportazione/importazione completa dei dati.

Questa guida copre l'installazione su una macchina **Ubuntu Server LTS completamente nuova** ("vergine"), sia con Docker sia in modalità nativa (systemd), oltre alla migrazione dei dati da un'installazione esistente.

## QUALE METODO SCEGLIERE?

Se la macchina è **dedicata esclusivamente** a ZoneCast, l'installazione **nativa (Metodo A)** è quella consigliata: il traffico multicast RTP raggiunge la rete fisica senza dover aggirare il NAT del bridge Docker, e la gestione di orario di sistema/rete funziona senza le limitazioni AppArmor legate ai container. Se la macchina ospita anche altri servizi, o preferisci poter fare rollback rapido a un'immagine precedente, usa Docker (Metodo B).

# 2. Architettura e componenti utilizzati

ZoneCast è un'applicazione web monolitica Python, pensata per girare su una singola macchina dedicata. Lo schema seguente riassume i livelli principali:

```
Browser (Bootstrap 5.3 + JS vanilla)
  | HTTP/JSON
  v
FastAPI (app/main.py) ---- routers (auth, speakers, zones, media,
  |                               schedules, system, backups, logs)
  v
services/ (logica applicativa: scheduler, driver dispositivi,
  |       audio_analysis, network_config, system_time, alerts...)
  v
SQLAlchemy ORM ----> SQLite (data/zonecast.db)

APScheduler (in-process) esegue le schedulazioni pianificate
e invoca i driver dei dispositivi per l'invio multicast/SIP
```

## Componenti software principali

| Componente                             | Ruolo                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| FastAPI + Uvicorn                      | Framework web asincrono e server ASGI                                |
| SQLAlchemy + SQLite                    | ORM e database applicativo (file singolo, nessun server DB esterno)  |
| Jinja2                                 | Rendering server-side delle pagine (dashboard.html, login.html)      |
| Bootstrap 5.3 (CDN)                    | Componenti UI e supporto nativo al tema chiaro/scuro (data-bs-theme) |
| JS vanilla (app.js, i18n.js, theme.js) | Logica frontend, traduzioni (7 lingue), tema chiaro/scuro/automatico |

| Componente                        | Ruolo                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APScheduler                       | Motore di schedulazione in-process per le riproduzioni pianificate                                                          |
| holidays (libreria Python)        | Calendari festività per paese (IT/US/GB/FR/DE/ES/JP/CN), per schedulazione                                                  |
| httpx                             | Client HTTP asincrono per il provisioning dei dispositivi Fanvil                                                            |
| cryptography, bcrypt, pyotp       | Cifratura dati sensibili, hashing password, TOTP per la 2FA                                                                 |
| netplan (host)                    | Configurazione di rete della macchina, gestita da ZoneCast su richiesta                                                     |
| chrony o systemd-timesyncd (host) | Sincronizzazione oraria — ZoneCast rileva automaticamente quale dei due è installato (chrony su 26.04+, timesyncd su 24.04) |

Il pattern **driver** (app/services/drivers/) astrae le differenze tra i brand di altoparlanti: ogni driver dichiara quali funzionalità supporta (push multicast automatico, backup configurazione, volume annunci) tramite semplici flag booleani, così l'interfaccia si adatta automaticamente al device selezionato senza codice condizionale sparso nell'applicazione.

### 3. Requisiti della macchina

| Requisito         | Valore consigliato                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo | Ubuntu Server 24.04 LTS o 26.04 LTS, installazione minimale                                                               |
| CPU               | 2 vCPU (1 è sufficiente per installazioni piccole)                                                                        |
| RAM               | 2 GB minimo, 4 GB consigliati                                                                                             |
| Disco             | 20 GB minimo (più spazio se si prevede di archiviare molti file audio)                                                    |
| Rete              | IP statico sulla stessa LAN degli altoparlanti, con instradamento multicast attivo (nessun router/switch che filtri IGMP) |
| Accesso           | Un utente con privilegi sudo raggiungibile via SSH                                                                        |

### 4. Preparazione della macchina vergine

Dopo aver installato Ubuntu Server (dall'installer ufficiale, con OpenSSH abilitato) e aver effettuato il primo accesso via SSH:

```
# Aggiornamento pacchetti di sistema (importante: usare dist-upgrade,
# non solo upgrade, specialmente prima di un eventuale futuro
# upgrade tra versioni major di Ubuntu)
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y
sudo reboot # se il kernel e' stato aggiornato

# Verifica indirizzo IP statico (di norma configurato in fase di
# installazione tramite netplan, es. /etc/netplan/00-installer-config.yaml)
ip addr show

# Verifica che la data/ora sia corretta e sincronizzata
timedatectl
```

#### ATTENZIONE

Se la macchina non ha un IP statico, gli altoparlanti configurati con l'indirizzo del server smetteranno di funzionare al primo riavvio con IP diverso. Configura l'IP statico in `/etc/netplan/*.yaml` prima di procedere — oppure lascialo all'installer e gestisci l'IP definitivo in seguito dal pannello Sistema di ZoneCast stesso (sezione 9).

## 5. Metodo A — Installazione nativa (systemd, consigliata)

Copia il pacchetto sulla macchina e lancia lo script di installazione fornito (deploy/install\_ubuntu.sh):

```
scp zonecast_install_kit.tar.gz utente@nuova-macchina:/tmp/  
ssh utente@nuova-macchina  
mkdir -p /tmp/zonecast-src  
tar -xzf /tmp/zonecast_install_kit.tar.gz -C /tmp/zonecast-src  
cd /tmp/zonecast-src  
sudo ./deploy/install_ubuntu.sh
```

Lo script, in ordine:

- 1 Installa i pacchetti di sistema necessari (Python 3, ffmpeg, rsync, git, sqlite3, curl)
- 2 Crea un utente di sistema dedicato e non privilegiato, zonecast
- 3 Copia l'applicazione in /opt/zonecast
- 4 Genera un file .env con una SECRET\_KEY casuale, se non esiste già
- 5 Crea un virtualenv Python (contro l'interprete di sistema corrente — importante dopo un upgrade major di Ubuntu, vedi nota sotto) e installa le dipendenze
- 6 Installa e avvia il servizio systemd (deploy/zonecast.service)
- 7 Installa lo script privilegiato deploy/zonecast-netctl.sh con una regola sudoers dedicata (vedi sezione 11)

### NOTA — upgrade di sistema operativo

Se in futuro aggiorni la major version di Ubuntu (es. 24.04 → 26.04), il python di sistema di default cambia versione: il venv esistente smetterà di funzionare ("ModuleNotFoundError") perché il suo symlink punta ancora all'interprete precedente. Ricrea il venv puntando al python corrente: `sudo -u zonecast python3 -m venv --clear /opt/zonecast/venv` && `sudo -u zonecast /opt/zonecast/venv/bin/pip install -r /opt/zonecast/requirements.txt`, poi riavvia il servizio.

Al termine, verifica lo stato:

```
sudo systemctl status zonecast  
sudo journalctl -u zonecast -f # log in tempo reale
```

## 6. Metodo B — Installazione con Docker

```
sudo apt update  
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg  
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh  
sudo usermod -aG docker $USER # poi ri-accedi via SSH  
  
tar -xzf zonecast_install_kit.tar.gz -C ~/zonecast  
cd ~/zonecast  
cp .env.example .env  
nano .env # personalizza SECRET_KEY, credenziali admin, ecc.  
docker compose up -d --build
```

docker-compose.yml usa `network_mode: host`, indispensabile perché il traffico multicast RTP esca realmente sulla LAN fisica. Funziona solo su host Linux. In questa modalità il pannello Sistema mostra

Rete/NTP in sola lettura (netplan e systemd-timesyncd/chrony gestiscono l'host, non il container).

## 7. Configurazione dell'applicazione (.env)

| Variabile                                          | Descrizione                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRET_KEY                                         | Chiave di firma delle sessioni — generata automaticamente dallo script di installazione nativa                  |
| DEFAULT_ADMIN_USERNAME /<br>DEFAULT_ADMIN_PASSWORD | Credenziali del primo amministratore, create solo se il database è vuoto. Cambiare la password al primo accesso |
| DATABASE_URL                                       | Percorso del database SQLite (di norma non va modificato)                                                       |
| GLOBAL_ALL_CALL_ADDRESS /<br>_PORT                 | Indirizzo/porta multicast per l'annuncio "a tutti gli altoparlanti"                                             |
| RTP_PAYLOAD_TYPE                                   | Codifica G.711: 0 = PCMU, 8 = PCMA — dipende dai device                                                         |
| TIMEZONE                                           | Fuso orario usato dallo scheduler (default Europe/Rome)                                                         |
| APP_PORT                                           | Porta di ascolto (80/443 richiedono CAP_NET_BIND_SERVICE, già concessa nel service nativo)                      |
| MAX_UPLOAD_MB /<br>MAX_DURATION_SECONDS            | Limiti sui file audio caricabili                                                                                |

Dopo aver modificato .env: `sudo systemctl restart zonecast` (nativo) oppure `docker compose up -d --force-recreate` (Docker).

## 8. Primo accesso e messa in sicurezza dell'account

- 1 Apri `http://<ip-della-macchina>` nel browser (porta 80 di default, o quella impostata in APP\_PORT)
- 2 Accedi con le credenziali definite in DEFAULT\_ADMIN\_USERNAME / DEFAULT\_ADMIN\_PASSWORD
- 3 Cambia subito la password dal pulsante Password in alto (minimo 8 caratteri)
- 4 Valuta l'attivazione della 2FA dal pulsante Sicurezza
- 5 Crea gli utenti operativi da Utenti (solo amministratori), con il ruolo appropriato
- 6 Scegli lingua e tema dalla barra in alto — sono una preferenza personale del browser, disponibile a qualsiasi utente

## 9. Panoramica funzionalità

### Tema chiaro / scuro / automatico

Selezionabile da chiunque dalla barra in alto. L'automatico calcola alba/tramonto reali via geolocalizzazione del browser (con Roma come ricaduta se non concessa), non la sola preferenza del sistema operativo.

### Interfaccia multilingua

Inglese (default), italiano, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, cinese semplificato. Preferenza salvata nel browser, non condivisa tra utenti.

### Festività per paese, per schedulazione

Ogni schedulazione può usare il calendario festività di Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Giappone o Cina, indipendentemente dalla lingua dell'interfaccia.

### Monitoraggio risorse macchina

Disco, RAM e CPU in tempo reale nel pannello Sistema, con barra colorata (verde/giallo/rosso) in base all'utilizzo.

### Avvisi al primo accesso

Banner automatico se ci sono state schedulazioni fallite nelle ultime 24 ore o lo spazio disco è in esaurimento.

### Marca altoparlante a tendina

Elenco dei brand multicast principali con opzione "Altro" per device non listati, invece di un campo di testo libero.

### Analisi audio

Ogni file caricato viene analizzato per bilanciamento bassi/medi/alti; un badge rosso avvisa se il contenuto di bassi è alto e potrebbe suonare male su una tromba PA.

### Versione e changelog

Numero di versione cliccabile in Sistema > Informazioni, apre lo storico delle modifiche.

## 10. Migrazione dati da un'altra installazione

### Passo 1 — Esporta dall'installazione di origine

Dalla dashboard esistente: Sistema → Esporta configurazione completa, imposta una password robusta e scarica il file .zcbundle generato. Contiene database, chiave di cifratura, media e backup dei device — trattalo come materiale sensibile.

### Passo 2 — Importa sulla nuova macchina, PRIMA del primo avvio del servizio

```
# --- Installazione nativa ---
sudo systemctl stop zonecast
cd /opt/zonecast
sudo -u zonecast venv/bin/python -m app.tools.import_bundle /percorso/export.zcbundle
sudo systemctl start zonecast

# --- Installazione Docker ---
cd ~/zonecast && docker compose stop zonecast
docker run --rm -v $(pwd)/data:/app/data -v $(pwd)/media:/app/media \
-v $(pwd)/backups:/app/backups -v /percorso/export.zcbundle:/tmp/export.zcbundle \
zonecast-zonecast:latest python -m app.tools.import_bundle /tmp/export.zcbundle
--yes
docker compose up -d
```

#### IMPORTANTE

L'importazione va fatta con il servizio **fermo**: sovrascrivere il database SQLite mentre l'app ha connessioni aperte rischia di corromperlo.

## 11. Sicurezza: 2FA, firewall, HTTPS, hardening systemd

### Autenticazione a due fattori (2FA)

Ogni utente può attivarla dal pulsante Sicurezza: QR con app authenticator, codice a 6 cifre, 10 codici di recupero mostrati una sola volta.

### Firewall (ufw)

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp # o la porta configurata in APP_PORT
sudo ufw enable
```

### Come funziona l'escalation privilegi per Rete/Orario

Il processo applicativo gira sempre come utente non privilegiato zonecast. Le azioni che richiedono privilegi di root (cambio IP, timezone, server NTP) passano attraverso un unico script `deploy/zonecast-netctl.sh`, invocato via `sudo -n` e autorizzato da una regola sudoers **scoperta a quel solo script** (mai comandi arbitrari).

#### NOTA TECNICA — hardening systemd e sudo

Il file `deploy/zonecast.service` **non** imposta `NoNewPrivileges` né `ProtectSystem=strict`, contrariamente alla pratica di hardening più comune: entrambi impedirebbero a `sudo` di scalare privilegi al suo interno (il primo blocca l'escalation `setuid` in assoluto; il secondo renderebbe `/etc` in sola lettura anche per il processo figlio radice creato da `sudo`, dato che i namespace di mount sono ereditati dai figli). Il confine di sicurezza reale è la regola `sudoers`, scoperta a un solo script verificabile — non queste impostazioni, che qui sarebbero in conflitto diretto con il funzionamento previsto.

### HTTPS (opzionale)

L'app parla HTTP in chiaro. Per aggiungere TLS, metti `nginx` davanti all'app usando il template `deploy/nginx-zonecast.conf` fornito, poi `certbot` per un certificato Let's Encrypt (con dominio) o un certificato autofirmato (solo IP di LAN).

## 12. Gestione quotidiana e comandi utili

| Azione             | Nativo (systemd)                        | Docker                                       |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Stato              | <code>systemctl status zonecast</code>  | <code>docker compose ps</code>               |
| Log in tempo reale | <code>journalctl -u zonecast -f</code>  | <code>docker compose logs -f zonecast</code> |
| Riavvio            | <code>systemctl restart zonecast</code> | <code>docker compose restart zonecast</code> |
| Arresto            | <code>systemctl stop zonecast</code>    | <code>docker compose down</code>             |

I log applicativi (accessi, errori di provisioning, riproduzioni) restano sempre consultabili ed esportabili dalla dashboard: sezione Log (solo amministratori).

## 13. Backup e manutenzione

- **Backup configurazione dei singoli device:** dalla scheda di ogni altoparlante, pulsante Backup
- **Backup completo dei dati applicativi:** Sistema → Esporta configurazione completa — pianifica un export periodico e conservalo fuori dalla macchina
- **Backup del solo database:** `cp /opt/zonecast/data/zonecast.db /opt/zonecast/data/zonecast.db.bak-$(date +%Y%m%d)`

## 14. Risoluzione dei problemi comuni

| Sintomo                                                                                | Possibile causa / soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'audio non raggiunge gli altoparlanti (Docker)                                        | Verifica <code>network_mode</code> : host in <code>docker-compose.yml</code> e che lo switch non filtri il traffico multicast/IGMP                                                                                                                                                                    |
| "Il device non ha restituito un nonce di login"                                        | Il web server del Fanvil è temporaneamente sovraccarico o in rate-limit — attendere qualche minuto e riprovare da Applica ora. Non inviare richieste ravvicinate allo stesso device                                                                                                                   |
| Un IP cambiato resta raggiungibile anche al vecchio indirizzo                          | Verifica che non esistano altri file in <code>/etc/netplan/</code> che dichiarano lo stesso indirizzo oltre a <code>90-zonecast.yaml</code> — ZoneCast disattiva i file preesistenti alla prima applicazione, ma un'installazione con più interfacce di rete potrebbe richiedere una verifica manuale |
| Server NTP impostato ma stato resta "Non sincronizzato"                                | Normale nei primi 30-90 secondi dopo un cambio server: chrony richiede alcuni cicli di polling prima di dichiararsi sincronizzato. Verifica anche che l'hostname sia corretto (es. <code>time.google.com</code> , non <code>ntp.google.com</code> — quest'ultimo non esiste)                          |
| Cambio server NTP fallisce con "systemd-timesyncd.service not found"                   | Bug risolto nella versione 1.5.0: il rilevamento del backend NTP (chrony vs timesyncd) ora si basa sulla presenza del servizio, non sul suo stato attivo/disattivo                                                                                                                                    |
| Un utente operatore riceve "Cannot read properties of null" salvando una schedulazione | Bug risolto nella versione 1.5.1: un aggiornamento della UI provava a rimuovere due volte le voci di menu riservate agli admin                                                                                                                                                                        |
| Un utente operatore non riesce a creare/modificare zone o altoparlanti                 | Comportamento cambiato nella versione 1.5.2: operatore e admin hanno ora pari permessi su zone/altoparlanti (incluso lo spostamento tra zone) — restano riservate all'admin solo le azioni dirette sul device (Applica ora, Backup) e le sezioni Utenti/Sistema/Log/Backup                            |
| Errore in fase di import di un bundle                                                  | "Password errata o file corrotto": verifica di aver usato la stessa password scelta in fase di export; il servizio deve essere fermo durante l'import                                                                                                                                                 |
| Non riesco più ad accedere per aver perso l'app authenticator della 2FA                | Usa uno dei 10 codici di recupero salvati all'attivazione; se persi, un amministratore con accesso al server può disattivare la 2FA di un utente dal database                                                                                                                                         |

## 15. Appendice — elenco dei file forniti

| File                            | Scopo                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| zonecast_install_kit.tar.gz     | Pacchetto completo dell'applicazione — da scompattare sulla nuova macchina |
| deploy/install_ubuntu.sh        | Script di installazione nativa (Metodo A)                                  |
| deploy/zonecast.service         | Unit file systemd per l'esecuzione nativa                                  |
| deploy/zonecast-netctl.sh       | Script privilegiato per NTP/timezone/rete, invocato via sudo scoperto      |
| deploy/nginx-zonecast.conf      | Template di reverse proxy nginx per aggiungere HTTPS                       |
| Dockerfile / docker-compose.yml | Immagine e orchestrazione per il Metodo B                                  |
| .env.example                    | Modello del file di configurazione                                         |
| app/tools/import_bundle.py      | Script di ripristino di un export completo                                 |
| README.md                       | Documentazione tecnica di riferimento del progetto                         |